EfficientNetV2-S 모델에서 개인정보 보호를 위한 영상 비식별화 기법의 성능 분석

Performance Analysis of Video De-identification Techniques for Privacy Protection in EfficientNetN2-S Model

요 약

폐 CT 영상은 환자의 민감한 의료정보를 포함하고 있어 활용 과정에서 개인정보 보호가 요구된다. 본 연구에서는 폐 CT 영상에 Gaussian Blur와 Block Encryption을 적용한 뒤 EfficientNetV2-S 기반 분류 모델을 이용하여 성능 변화를 비교하였다. 실험은 Block Encryption의 블록 크기 변화에 맞추어 Gaussian Blur 강도를 단계적으로 조정하는 방식으로 진행하였다. 분석 결과 Blur 강도가 증가할수록 분류 정확도와 ROC-AUC가 크게 감소하였으며, 높은 비식별화 수준에서는 성능 저하가 두드러졌다. 반면 Block Encryption은 블록 크기가 작아질수록 성능이 감소하였지만 전반적으로 더 안정적인 결과를 나타냈다.

주제어: 폐암 CT 영상, 폐암 분류, 개인정보 보호, Gaussian Blur, Block Encryption

1. 서론

폐암은 높은 사망률을 보이는 대표적인 암 질환으로, 조기 진단이 치료 성공률 향상에 중요한 역할을 한다. 폐 CT (Computed Tomography) 영상은 병변의 위치와 형태를 확인할 수 있는 주요 진단 자료로 활용되며, 최근에는 인공지능 기술을 활용한 자동 진단 연구가 활발히 진행되고 있다. 특히 CNN 기반 딥러닝 모델은 의료 영상의 특징을 효과적으로 학습하여 폐암 분류 분야에서 우수한 성능을 보이고 있으며, EfficientNetV2와 같은 모델은 정확도와 연산 효율성을 동시에 고려한 구조로 주목받고 있다[1][2][3].

한편 의료 영상은 환자와 관련된 민감한 정보를 포함하고 있어 활용 과정에서 개인정보 보호가 필수적으로 요구된다. 이에 따라 원본 영상의 활용 가치를 유지하면서 개인정보 노출 위험을 줄이기 위한 비식별화 기법들이 연구되고 있으며, 대표적으로 Gaussian Blur와 Block Encryption이 활용되고 있다. 그러나 이러한 기법은 개인정보 보호 효과와 함께 영상 정보의 손실을 유발하여 인공지능 모델의 진단 성능에 영향을 줄 수 있다[4][5].

기존 연구는 주로 비식별화 기법의 보안성과 개인정보 보호 효과에 초점을 두고 있으며, 폐 CT 영상을 대상으로 다양한 비식별화 기법의 성능 영향을 비교한 연구는 부족한 실정이다. 따라서 본 연구에서는 폐 CT 영상에 Gaussian Blur와 Block Encryption을 적용한 후 EfficientNetV2-S 기반 분류 모델을 이용하여 성능 변화를 비교하였다. 또한 Block Encryption의 블록 크기에 대응하여 Gaussian Blur 강도를 조정함으로써 두 기법을 유사한 조건에서 평가하고, 개인정보 보호 수준에 따른 폐암 분류 성능 변화를 분석하였다.

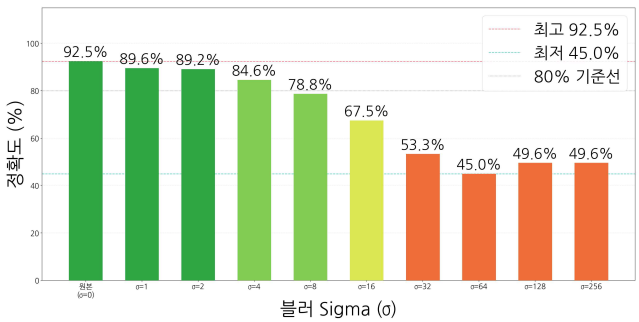
2. 연구 배경

폐암은 조기 진단이 치료 성과에 중요한 영향을 미치는 질환으로, CT 영상은 폐 내부 구조와 병변을 확인하는 주요 진단 도구로 활용된다. 최근에는 의료 데이터의 증가와 인공지능 기술의 발전에 따라 CT 영상을 자동으로 분석하는 연구가 활발히 진행되고 있다. 딥러닝 기반 영상 분류 기법은 영상의 특징을 자동으로 학습할 수 있으며, 특히 CNN 계열 모델은 폐암 분류를 포함한 의료 영상 분석 분야에서 우수한 성능을 보이고 있다[2][3]. 또한 EfficientNetV2는 높은 정확도와 연산 효율성을 동시에 제공하는 모델로, 의료 환경에서 활용 가능성이 높은 것으로 평가된다[1].

의료 영상 데이터는 환자와 관련된 민감한 정보를 포함하고 있어 저장, 전송 및 공유 과정에서 개인정보 보호가 중요하게 요구된다[2][3]. 이에 따라 의료 영상의 활용 가치를 유지하면서 개인정보 노출 위험을 줄이기 위한 다양한 비식별화 기법이 연구되고 있다. 대표적인 비식별화 기법으로는 Gaussian Blur와 Block Encryption이 있다. Gaussian Blur는 영상의 세부 정보를 흐리게 하여 식별을 어렵게 만드는 방법이며, Block Encryption은 영상을 블록 단위로 변환하여 원본 구조를 직접 확인하기 어렵게 만든다. 그러나 두 기법 모두 영상 정보의 일부 손실을 유발할 수 있어 인공지능 모델의 분류 성능에 영향을 줄 가능성이 존재한다. 따라서 의료 영상 기반 인공지능 시스템에서는 개인정보 보호 수준과 진단 성능을 함께 고려한 기법 선택이 필요하다.

3. EfficientNetV2-S 모델을 활용한 영상 비식별화 성능 분석

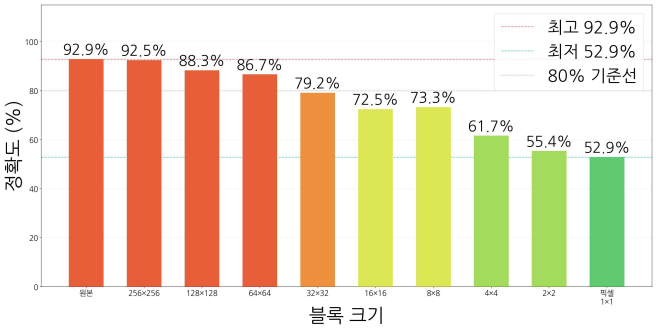
본 연구에서는 개인정보 보호 기법 적용에 따른 성능 변화를 분석하기 위해 EfficientNetV2-S 모델을 사용하였다. 입력 데이터는 512×512 크기의 폐 CT 영상이며, Benign, Malignant, Normal의 세 가지 클래스로 구성하였다. 실험은 동일한 학습 조건에서 수행하여 개인정보 보호 기법에 따른 성능 차이만 비교할 수 있도록 하였다. 성능 평가는 Accuracy와 ROC-AUC를 기준으로 수행하였으며, Confusion Matrix를 활용하여 클래스별 분류 특성을 추가로 분석하였다. 이를 통해 개인정보 보호 수준 변화가 폐암 분류 성능에 미치는 영향을 정량적으로 평가하였다.



[그림 1] Gaussian Blur 강도에 따른 Accuracy 변화

Gaussian Blur 실험은 σ 값을 0부터 256까지 단계적으로 증가시키며 수행하였다. 실험 결과 Blur 강도가 증가할수록 Accuracy가 지속적으로 감소하는 경향이 확인되었다. 원본 영상에서는 Accuracy 92.5%을 기록하였으며, σ=1과 σ=2 구간에서는 비교적 작은 성능 감소가 나타났다. 그러나 σ=8 이후부터 성능 저하가 뚜렷하게 나타났으며, σ=32에서는 Accuracy가 53.3%까지 감소하였다. 또한 σ=64 이상에서는 Accuracy가 50% 내외 수준으로 유지되며 분류 성능이 크게 저하되는 모습을 보였다. 이는 Blur 강도가 증가할수록 폐암 분류에 필요한 경계 정보와 세부 특징이 손실되기 때문으로 판단된다.

Block Encryption 실험은 원본 영상과 함께 256×256부터 1×1까지 다양한 블록 크기를 적용하여 수행하였다. 실험 결과 블록 크기가 작아질수록 Accuracy가 감소하는 경향이 나타났다. 256×256 블록에서는 Accuracy 92.5%를 기록하여 원본 영상과 유사한 성능을 유지하였으며, 128×128과 64×64 환경에서도 비교적 높은 분류 성능이 확인되었다. 이후 블록 크기가 감소함에 따라 성능이 점진적으로 감소하였으나, 32×32 블록에서는 Accuracy 79.2%를 기록하여 개인정보 보호와 분류 성능을 동시에 유지하는 결과를 보였다. 가장 작은 1×1 블록에서는 Accuracy가 52.9%까지 감소하였으나, 전반적으로 Gaussian Blur보다 완만한 성능 저하 특성을 나타냈다.



[그림 2] Block Encryption 크기에 따른 Accuracy 변화

4. 결론

본 연구에서는 폐 CT 영상에 Gaussian Blur와 Block Encryption을 적용한 후 EfficientNetV2-S 기반 분류 모델을 이용하여 개인정보 보호 수준에 따른 성능 변화를 분석하였다. 실험 결과, 두 기법 모두 개인정보 보호 강도가 증가할수록 분류 성능이 감소하였으나, Block Encryption은 Gaussian Blur보다 상대적으로 안정적인 성능을 유지하였다. 또한 Block Encryption은 영상의 구조적 정보를 유지함으로써 의료 영상 분류에 보다 적합한 비식별화 기법임을 확인하였다. 향후 연구에서는 ResNet50 기반 모델을 활용하여 결과를 추가 검증하고, 엣지 디바이스와 서버를 연계한 분산 추론 구조를 적용하여 개인정보 보호 의료 인공지능 시스템으로 확장하고자 한다.

사사

이 논문은 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원-학·석사연계ICT핵심인재양성사업의 지원을 받아 수행된 연구임(ITTP-2024-00436954). 또한 이 논문은 2024년도 정부(교육부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 기초연구사업임(No. RS-2020-NR049579)

참고문헌

[1] M. Tan and Q. V. Le, “EfficientNetV2: Smaller Models and Faster Training,” Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning (ICML), pp. 10096-10106, 2021.

[2] K. He, X. Zhang, S. Ren and J. Sun, “Deep Residual Learning for Image Recognition,” Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 770-778, 2016.

[3] A. Krizhevsky, I. Sutskever and G. E. Hinton, “ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks,” Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), vol. 25, pp. 1097-1105, 2012.

[4] D. A. Clunie, A. Flanders, A. Taylor, B. Erickson, F. Prior, et al., “Report of the Medical Image De-Identifica

tion (MIDI) Task Group – Best Practices and Recommendations," arXiv preprint arXiv:2303.10473, 2023.
[5] D. A. Clunie, A. Flanders, K. Farahani, et al., "Summary of the National Cancer Institute 2023 Virtual Workshop on Medical Image De-identification—Part 1: Report of the MIDI Task Group," Journal of Imaging Informatics in Medicine, vol. 38, pp. 1-15, 2025.